

Veže

Časový limit: 1 s Limit pamäte: 256 MiB

Máte n počítačov a m veží rozmiestnených na rôznych pozíciách na jednej priamke. Potrebujete spárovať počítače pomocou káblov takým spôsobom, aby každý kábel začínal na nejakom počítači, navštívil niektoré veže a skončil na inom počítači. Kábel môže navštíviť akékoľvek veže (nie len tie medzi tými počítačmi) v ľubovoľnom poradí. Môže veže obchádzať, teda prejsť okolo bez návštevy. Môže tiež nenavštíviť žiadnu vežu a spojiť oba počítače priamo, ale nemôže spojiť počítač so samým sebou. Počet počítačov je párny.

Nech a a b sú pozície dvoch počítačov a nech $x_1, \dots, x_k$ sú pozície veží, ktoré kábel navštívi. Dĺžka kábla je $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Pre daný kábel definujeme jeho skóre ako $f \cdot u - l$, kde l je jeho dĺžka, f je nejaká pevne daná konštanta a u je počet jedinečných veží, ktoré kábel navštívil spomedzi $x_1, \dots, x_k$. Viaceré káble môžu navštíviť tú istú vežu a táto veža prispieva do skóre každého z týchto káblov.

Vašou úlohou je vypočítať maximálny možný súčet skóre káblov ak spárujete všetky počítače (t.j. každý počítač musí patriť presne do jednej dvojice, alebo inak povedané, musí byť prepojený presne jedným káblom).

Vstup

Prvý riadok obsahuje počet testovacích prípadov T . Ďalej zaradom nasledujú testovacie prípady. Každý testovací prípad pozostáva z troch riadkov. Prvý riadok obsahuje tri celé čísla n , m a f — počet počítačov, počet veží a konstantu f . Druhý riadok obsahuje n celých čísel $a_1, a_2, \dots, a_n$ — pozície počítačov. Tretí riadok obsahuje m celých čísel $b_1, b_2, \dots, b_m$ — pozície veží.

Obmedzenia

Nech N a M sú súčty hodnôt n a m vo všetkých testovacích prípadoch.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n je párne.
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Všetky pozície počítačov a veží sú navzájom odlišné (v rámci jedného testovacieho prípadu).

Podúlohy

- Podúloha 1 (5 bodov): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Podúloha 2 (10 bodov): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Podúloha 3 (27 bodov): $N, M \leq 5000$
- Podúloha 4 (21 bodov): $N \leq 5000$
- Podúloha 5 (37 bodov): Bez ďalších obmedzení.

Výstup

Vypíšte T celých čísel, každé na vlastnom riadku — maximálny možný súčet skóre káblov pre každý testovací prípad.

Príklad

Vstup

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Výstup

```
89
-4
12
51
```